

肥満患者の人工呼吸管理 ― 一回換気量は PBW、PEEPは高めに個別化、気道内圧は胸壁で 水増しされる(ナラティブレビュー・ICM2026)

- 出典 Kitisin N, Caroli A, Ferreira JC, Hikasa Y, Ke L, Nübel J, Raykateeraroj N, Thille AW, Ueno R, Hernandez G, Serpa Neto A. Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions. Intensive Care Med. 2026;52(7):1051-1065. doi:10.1007/s00134-026-08397-3
- 掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)
- 原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08397-3 (本文PDFは別途)
- 原題 Mechanical ventilation for ICU patient with obesity: current best practices and future directions
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **一回換気量は必ず「予測体重 (PBW)」で計算する。実体重で計算しない。**肺の大きさは体重に比例して増えないため、実体重ベースだと確実に過大換気になる。**6–8 mL/kg PBW** はARDSの有無にかかわらず肥満患者にも適用する。「**胸壁コンプライアンスが低いから換気量を増やす**」という発想は明確に否定されている
- **プラトー圧・駆動圧が高くても、それが肺のストレスとは限らない。**肥満では胸壁エラスタンスが上乘せられるため、気道内圧は肺ストレスを過大評価する。ARDS一般集団で見られる駆動圧と死亡の強い関連は、**肥満患者では減弱している** (De Jong et al.)。当院で「駆動圧15超え → 直ちに換気量を下げる」と機械的に運用すると、肥満患者では過小換気に振れうる
- **PEEPは高めから始める。標準的な 5–10 cmH₂O では不十分なことがある。**肥満では胸腔内圧が上がっており、呼気終末の経肺圧を正に保つにはより高いPEEPが要る。ただし**高PEEP戦略が転帰を改善したという大規模RCTの根拠は無い** (PROBESE は術中の話) ので、酸素化・呼吸メカニクス・血行動態を見ながら個別化する
- **食道内圧 (Pes) とEITは、当院で使うなら「肥満」が最も良い適応。**胸壁の寄与が大きい患者ほど、気道内圧だけでは判断を誤る。目標は呼気終末の経肺圧 ≥ 0 cmH₂O、吸気終末の経肺圧を上げすぎない。ただし EPVent-2 は非選択的ARDSで優越性を示せておらず、**「生理を理解する道具」であって「転帰を良くすることが証明された治療」ではない**
- **前酸素化はNIVを第一選択にする。BMIが上がるほど絶対リスク減少が大きくなる。**PREOXI試験ではNIVが重度低酸素血症を減らし、**肥満患者で恩恵が最大だった**。ヘッドアップ／ランプ体位も併用する。既存ノート 肥満患者の気道管理は「解剖」より「生理」で決まる — NIV前酸素化の恩恵は3倍以上 (ナラティブレビュー・ICM2026) と同じ方向
- **挿管はビデオ喉頭鏡を第一選択に固定する** (頸囲>40 cm、Mallampati III–IV が多いため)
- **BMIを理由に腹臥位やECMOを外さない。**腹臥位は「ARDSの通常の適応」で判断し、肥満そのものは禁忌にしない (人手と褥瘡対策は事前に確保)。ECMOも肥満は絶対禁忌ではなく、大規模レジストリでは非肥満と同等かむしろ良好な生存が報告されている
- **抜管後の予防的NIVは「時間」が効く。**過体重・肥満患者で**最初の24時間に13時間以上のNIVは再挿管と死亡を減らしたが、4時間以上では有意差が出なかった**。当院で導入するなら「装着するかどうか」ではなく「**何時間装着し続けるか**」をプロトコルに書き込む

- **SBTの解釈に注意。**T-piece が抜管後の生理を最も忠実に再現し、PSVは呼吸仕事量を過小評価する。ただし PSV-SBT でも再挿管リスクは上がりず意思決定は速くなる。**重度肥満に特化した検証はまだ無い**

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 肥満は呼吸メカニクスを大きく変える。過剰な脂肪組織は胸腔内圧を上げ、胸壁コンプライアンスを下げ、機能的残気量 (FRC) を減らし、気道閉塞と無気肺を促す。その結果、低酸素血症・高炭酸ガス血症・人工呼吸器誘発性肺傷害 (VILI) を起こしやすい。肥満患者はICU入室の相当な割合を占め、人工呼吸期間とICU滞在が長い。一方で中等度肥満では死亡が同等かむしろ低いという「**肥満パラドックス**」が繰り返し報告されている。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: **重度肥満患者は主要な人工呼吸RCTから系統的に過小代表されてきた**。現在の推奨のほとんどは、一般ICU集団の試験のサブグループ解析、全身麻酔下の術中換気試験、あるいは小規模な生理学的研究からの外挿であり、**肥満特異的な検証を経ていない**。特に、①最適なPEEPの選び方、②離脱の最適戦略 (SBTのモダリティ、SBT中のPEEP追加、抜管後の予防的呼吸補助)、③重度肥満での腹臥位の実行可能性・安全性・有効性 が未解決である。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 肥満患者の人工呼吸を**気道管理・前酸素化 → 初期設定 → PEEP戦略 → メカニクスモニタリング → 補助療法 → 離脱**という一連の流れとして整理し、領域ごとに「**推奨／最良の根拠／ボトムライン／肥満特異的な考慮点**」を表1に一覧化した。中核メッセージは2つ: ①一回換気量はPBWで固定し、肥満を理由に増やさない。②気道内圧は胸壁エラストランスによって水増しされるので、そのまま肺ストレスと読まない。同時に、GLP-1 受容体作動薬による急速な体重減少が呼吸メカニクス・代謝予備能・薬物動態に与える影響という、**新しい研究課題**を提示している。

全体要約

要旨

ひとことで 肥満のICU患者では、一回換気量は予測体重(PBW)ベースの 6–8 mL/kg を守り、PEEPはしばしば高めの個別化が必要で、気道内圧(プラトー圧・駆動圧)は胸壁エラスタンスによって水増しされるため肺ストレスを過大評価する。ただし推奨の大半は一般ICU集団からの外挿であり、肥満特異的な試験が必要である。

- 病態生理: BMIが 5 kg/m² 上がるごとに **FRCは約5–15%減る**。FRCが閉塞容量を下回ると、一回換気の範囲内で気道が閉じる。胸腔内圧上昇 → 経肺圧低下 → 背側の圧迫性無気肺 → V/Qミスマッチ・シャント
- 前酸素化: 陽圧(NIV優先、不可ならHFNC) + ヘッドアップ / ランプ体位。**PREOXI試験でNIVが重度低酸素血症を減らし、肥満で恩恵最大**
- 挿管: ビデオ喉頭鏡を第一選択
- 一回換気量: 6–8 mL/kg PBW。身長と性別から算出。**実体重ベースは有害**。「胸壁コンプライアンスが低いから換気量を増やす」は現エビデンスで支持されない
- PEEP: 気道閉塞を防ぐに足る量から開始し、Pes・EIT・駆動圧で個別化。**標準的な5–10 cmH₂Oでは不足しうる**。ただし転帰データは限られる
- リクルートメント手技: ルーチンでは行わない。難治性低酸素血症に選択的に、必ず十分なPEEPとセットで、血行動態を監視
- 酸素化目標: FiO₂を上げる前にPEEPとリクルートメントを最適化。**SpO₂ おおむね 92%超 98%未満**
- 駆動圧: ≤15 cmH₂O を目標としつつ**慎重に解釈**。肥満では駆動圧と死亡の関連が減弱している
- 腹臥位: ARDSの通常の適応で判断。**肥満だけを理由に除外しない**
- ECMO: 肥満はもはや絶対禁忌ではない。**BMIだけで除外しない**
- 離脱: T-piece が抜管後生理を最も再現。PSV-SBT は意思決定を助け再挿管を増やさない
- 抜管後: 予防的NIV。**最初の24時間に13時間以上適用した試験で再挿管と死亡が減った。4時間以上の試験では有意差なし＝「時間」が効く**

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **肥満**は伝統的に **BMI(body mass index:体重kg ÷ 身長m²) ≥ 30 kg/m²** と定義されてきたが、近年は「BMIそのもの」より「**過剰な脂肪蓄積とそれに伴う健康影響**」を反映する状態として捉え直されている。Global Burden of Disease研究では成人肥満の有病率は過去30年で2倍以上になり、**2050年までに世界の成人の約60%が過体重または肥満**になると予測されている。

肥満で何が呼吸に起きるのか(本レビューの土台):

- **FRC(functional residual capacity:機能的残気量)** = 安静呼気の終わりに肺に残っている空気の量。肺が潰れずにガス交換を続けるための「貯金」にあたる。肥満では腹腔内圧上昇と胸郭の脂肪による圧迫でこれが減る
- **閉塞容量(closing capacity)** = 末梢気道が閉じ始める肺容量。**FRCが閉塞容量を下回ると、普通に呼吸しているだけで気道が閉じる**。これが無気肺とシャントの出発点
- **胸壁エラスタンス(chest wall elastance:ECW)** = 胸郭を膨らませにくさ。脂肪組織が増えると上がる。エラスタンスはコンプライアンスの逆数
- **胸腔内圧(pleural pressure:Ppl)** = 肺の外側にかかる圧。肥満では上がる
- **経肺圧(transpulmonary pressure:PL) = 気道内圧(Paw) – 胸腔内圧(Ppl)**。これが肺を実際に押し広げている真の圧であり、肺ストレスの正体である。気道内圧そのものではない
- **駆動圧(driving pressure:ΔP) = プラトー圧 – PEEP**。ARDSでは死亡と強く相関する指標。ただし **ΔP = ΔPL(肺成分) + ΔPCW(胸壁成分)** に分解できるので、**胸壁成分が大きい肥満ではΔPが高くても肺は無事かもしれない**
- **PBW(predicted body weight:予測体重)** = 身長と性別から算出する標準体重。肺の大きさは身長で決まり体重では増えないので、一回換気量はこれを分母にする
- **VILI(ventilator-induced lung injury:人工呼吸器誘発性肺傷害)** = 過大な容量・圧・繰り返す開閉によって人工呼吸そのものが肺を傷める現象
- **食道内圧(esophageal pressure:Pes)** = 食道にバルーン付きカテーテルを入れて測る圧。胸腔内圧の代用となり、経肺圧を計算できる
- **EIT(electrical impedance tomography:電気インピーダンス・トモグラフィ)** = 胸部に電極ベルトを巻き、換気による電気抵抗の変化から**局所の換気分布をリアルタイムに可視化**する非侵襲的モニタ
- **肥満パラドックス** = 中等度肥満のICU患者は、標準体重の患者と比べて死亡が同等かむしろ低いという繰り返される観察。ただし**重度肥満ではこの優位性は一貫しない**

2. 背景と目的

ICUにおいて肥満患者は入室のかかなりの割合を占める。重症患者では肥満は人工呼吸期間の延長とICU滞在の延長に関連し、肺の脱リクルートメント増加とARDS発症率の上昇とも結びつく。それでも複数の研究が中等度肥満で死亡が同等かむしろ低いと報告しており(肥満パラドックス)、この見かけの優位性は重度肥満では一貫しない。

気道管理と換気補助はとりわけ難しい。困難挿管と急速な脱飽和のリスクが高いからである。過剰な脂肪組織が胸壁エラスタンスを上げFRCを減らし、気道閉塞・無気肺・ガス交換障害を促す。

問題は、**重度肥満患者が主要な換気試験で過小代表されており、現在の換気実践がほぼ一般ICU集団からの外挿である**点にある。本レビューはこのギャップを埋めるべく、現行のエビデンスを整理し、臨床実践と今後の研究の優先順位を示す。

Key Points (原著が冒頭に置く3点):

- 1 肥満患者では肺容量の低下と胸腔内圧上昇により、無気肺・低酸素血症・VILIのリスクが上がり、**個別化した換気戦略が必要**である
- 2 一回換気量はPBWに指標化すべきであり、PEEPはしばしば個別化が必要である。胸壁エラスタンス上昇のため気道内圧は真の肺ストレスを過大評価しうる
- 3 推奨の大半は一般ICU集団からの外挿であり、肥満特異的な試験の必要性を浮き彫りにする

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー (NARRATIVE REVIEW)。系統的検索・メタ解析ではない
- **対象範囲**: 重症の肥満成人患者に対する人工呼吸管理。①病態生理、②気道管理・前酸素化、③換気の開始と設定、④特定の臨床シナリオ (ARDS・高炭酸ガス性呼吸不全)、⑤呼吸メカニクスのモニタリング、⑥補助療法 (腹臥位・筋弛緩・ECMO)、⑦人工呼吸からの離脱、⑧知識のギャップと今後の方向性
- **エビデンスの整理法**: 表1に「領域 → 主要な臨床疑問 → 推奨 → 最良の利用可能なエビデンス → ボトムライン → 肥満特異的な考慮点」の6列で一覧化
- **限界 (方法論上)**: 系統的レビューではないため、選択バイアスと引用バイアスを排除できない。著者自身が「多くの現行推奨は肥満特異的な検証を欠く (lack obesity-specific validation)」と繰り返し明示している

4. 病態生理 — なぜ肥満で肺が潰れるのか

図の解説

Figure 1. 肥満患者における呼吸機能障害の病態生理機序。左右2枚の人体正面図を並べた対比図。左「**Normal-Weight Patient (標準体重)**」は、水色の正常肺・正常な胸膜腔・平坦な横隔膜が描かれ、左端に「Normal FRC」の縦括弧、ラベルは Normal Lungs/Normal Pleural Pressure/Normal Diaphragm/Normal Pleural Space。右「**Obese Patient (肥満)**」は、胸郭と腹部を黄色い厚い脂肪層 (Thick Adipose Tissue/Excess Visceral Adipose Tissue) が覆い、**太いオレンジ色の矢印**が四方から肺に向かって内向きに押し込み、腹部からは横隔膜を頭側へ突き上げる矢印が描かれる。肺は左より明らかに小さく描かれ、横隔膜はドーム状に頭側へ挙上している。赤い上向き矢印付きのラベルが右側に並ぶ: ↑ Airway Resistance (気道抵抗上昇)、↑ Chest Wall Elastance (胸壁エラスタンス上昇)、↑ Pleural Pressure (Ppl) (胸腔内圧上昇)、↓ ↓ FRC (FRC著減・二重矢印)、Diaphragmatic Splinting (横隔膜の突き上げ)。右上には3つの色分けボックスが積まれる: 青「**Gas Exchange Impairment**」(V/Qミスマッチと肺内シャント、↓ PaO₂ と ↑ 死腔)、橙「**Cardiopulmonary Effects**」(↑ 肺血管抵抗、↑ 右室後負荷、右室機能不全のリスク)、灰「**Systemic Inflammation**」(↑ アディポカイン TNF-α・IL-6・レプチン、慢性低度炎症、↑ ARDS感受性)。この1枚で「**機械的圧迫 → FRC低下と胸腔内圧上昇 → 気道閉塞と無気肺 → ガス交換障害 + 心肺相互作用の悪化**」という因果の鎖が読み取れる。(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY)

4-1. 呼吸メカニクス

肺容量の低下と横隔膜機能不全: FRCと予備呼気量は肥満で著明に低下する。主因は**腹腔内圧の上昇と、過剰な脂肪組織による胸郭構造の圧迫**である。**BMIが 5 kg/m² 増えるごとに FRC は約 5-15% 減る**。FRCが閉塞容量を下回ると、**一回換気の際に気道閉塞が起き**、無気肺・V/Qミスマッチ・酸素化障害を招く。腹圧上昇は安静時の横隔膜を頭側に挙上させ、吸気時の尾側への移動を制限し、吸気容量を減らす。**鎮静・仰臥位・人工呼吸による呼吸筋の脱負荷**は、横隔膜機能不全と下側肺の虚脱をさらに悪化させる。

胸壁コンプライアンスの低下と胸腔内圧の上昇: 胸郭・腹部の過剰脂肪は呼吸系エラスタンスを上げ胸壁コンプライアンスを下げる。**胸腔内圧の上昇は経肺圧を、特に下側肺領域で低下させ、内因性の肺疾患が無くても圧迫性無気肺を起こす**。

気道抵抗の上昇と気道閉塞: 肺容量の低下と外部からの圧迫力の増加により気道抵抗が上がる。**気道閉塞は一回換気量の範囲内で起こりうるため、開放にはより高い圧が必要になる**。慢性的な気道炎症も気流制限に寄与する。

4-2. ガス交換と換気効率の障害

- **V/Qミスマッチとシャント**: 下側肺の換気が減る一方で灌流は比較的保たれるため、有意なV/Qミスマッチと肺内シャントが生じる。FRC低下と胸腔内圧上昇による**圧迫性無気肺が主要な寄与因子**
- **死腔と換気需要の増加**: 肥満患者はしばしば**浅く速い呼吸パターン**をとり、死腔換気が増えて有効肺胞換気が減る。代謝需要とCO₂産生の増加が加わり、換気能力を超えると高炭酸ガス血症に至る

4-3. 心肺相互作用と右室機能

胸腔内圧と気道内圧の上昇は、**肺血管を圧迫し低酸素性肺血管攣縮を促すことで肺血管抵抗を上げる**。肥満低換気症候群や閉塞性睡眠時無呼吸に伴う慢性低酸素血症は、肺血管リモデリングと肺高血圧に寄与する。肺血管抵抗の上昇は**右室後負荷を上げ右室機能を損ないうる**。高い胸腔内圧を伴う人工呼吸は静脈還流をさらに減らし心拍出量を変えうる。逆に、**肺の含気と酸素化が改善すれば低酸素性血管攣縮が減り右室機能は改善しうる**。正味の血行動態効果は、リクルートメント・胸腔内圧・前負荷条件のバランス次第で変わる。

4-4. 全身性・炎症性因子

肥満は**アディポカインと炎症性サイトカイン**を介した**慢性低度全身炎症**を特徴とし、急性肺傷害・ARDSへの感受性を高めうる。加えて**薬物動態の変化が薬効を遷延させ、鎮静時の呼吸抑制を悪化させうる**。

5. 気道管理と挿管前の考慮

5-1. 困難気道の予測

肥満の気道の難しさは**解剖学的因子と生理学的因子の両方**を反映する。

- **解剖学的予測因子**(いずれも肥満で高頻度): **頸囲 > 40 cm**、**Mallampati III-IV**、開口制限、頸椎可動域の制限、短い甲状オトガイ距離、閉塞性睡眠時無呼吸の既往
- **POCUS**(皮膚-喉頭蓋距離)は気道リスク層別化を改善しうるが、**ICU集団での検証は限られる**
- **生理学的因子**: FRC低下と代謝需要増加が無呼吸中の脱飽和を加速する(無気肺や基礎の呼吸不全があればなおさら)
- **肥満そのものが重症患者の困難気道管理の独立予測因子である**

5-2. 前酸素化

図の解説

Figure 2. BMIカテゴリー別に見た、陽圧前酸素化による絶対リスク減少。横軸は左から Non-obese (非肥満) / Class I obesity / Class II obesity / Class III obesity の4段階で、各段階の上に**だんだん大きくなる人体シルエット**が並ぶ。縦軸は「Risk of Severe Hypoxemia During Intubation (挿管中の重度低酸素血症のリスク)」。灰色の曲線が「**Standard facemask oxygen (標準フェイスマスク酸素)**」で、BMIが上がるにつれて急峻に立ち上がる。濃紺の曲線が「**Non-invasive ventilation (NIV)**」で、こちらは緩やかにしか上がらない。右端で2本の曲線の間隔が最大になり、上下向きの太い黒両矢印と「**Greater absolute risk reduction at higher BMI (BMIが高いほど絶対リスク減少が大きい)**」という注記が置かれる。**概念図であり実測値のプロットではない (Gibbs KW et al. の PREOXI試験から改変)**。読み方は「**相対効果が同じでもベースラインリスクが高いほど絶対的な恩恵が大きくなる**」という、NNTの基本原則を肥満に当てはめたもの。(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY)

安全な無呼吸時間を延ばし重度低酸素血症を避けるため、効果的な前酸素化は必須である。

- **体位**: 横隔膜の圧迫を減らす**ヘッドアップ/ランプ体位**は肺容量を増やして酸素化を改善しうる。ただし重症集団でのエビデンスは不均一
- **陽圧前酸素化**: NIVとHFNCは通常のフェイスマスク酸素より酸素化を改善する。機序は気道閉塞と無気肺の予防。**PREOXI試験では NIV がフェイスマスク酸素と比べて重度低酸素血症を有意に減らし、その恩恵は肥満患者で最大だった**
- **HFNC**は喉頭鏡操作中も継続でき、無呼吸酸素化として脱飽和を遅らせる。FRCの減った肥満患者ではとりわけ有用

5-3. 挿管手技

ビデオ喉頭鏡は声門視野を改善し初回成功率を上げる(特に困難が予測される患者で)。失敗挿管と挿管周辺期低酸素血症の減少とも関連する。したがって**重症の肥満患者ではビデオ喉頭鏡が第一選択として推奨される**。

6. 人工呼吸の開始と設定

図の解説

Figure 3. 重症肥満患者に対する段階的な人工呼吸パスウェイ。上から下へ**青枠のボックスが縦一列に並ぶフローチャート**。①**Pre-Intubation Optimization** (ヘッドアップ／ランプ体位、可能ならNIVまたはHFNCによる陽圧前酸素化) → ②**Intubation Strategy** (困難気道の評価、急速な脱飽和を予測、ビデオ喉頭鏡を第一選択に) → ③**Initial Ventilator Settings** (一回換気量 6–8 mL/kg PBW、**実体重ベースのVTは避ける**) → ④**PEEP Strategy** でここだけ**左右2つに分岐し**、左「Standard PEEP ARDSNet approach (標準PEEP表)」と右「Individualized Strategy (経肺圧ガイド／EITガイドの調整)」が並び、再び合流 → ⑤**Monitoring & Assessment** (駆動圧 $\Delta P = P_{plat} - PEEP$ は慎重に解釈、胸壁エラスタンス上昇のため肺ストレスを過大評価しうる／経肺圧には食道内圧、局所換気にはEIT／**⚠ 気道内圧だけでは真の肺ストレスを反映しないことがある**) → ⑥**Rescue Strategies (Refractory Hypoxemia)** (腹臥位、選択例でECMO) → ⑦**Liberation and Post-Extubation Support** (T-piece SBTとPSV-SBTで再挿管リスクは変わらない／PSV-SBTは抜管判断を進めやすくする／**肥満・高リスク例では最初の24時間に13時間以上の予防的NIVを検討**／悪化時の再挿管を遅らせない)。(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY)

6-1. 一回換気量の設定

肥満では肺の大きさは体重に比例して増えない。過剰な脂肪は胸郭の拡張を制限し、全肺気量・肺活量・呼気終末肺容量を減らす。したがって**実体重 (actual body weight)** で一回換気量を計算すると過大な肺の伸展を与え、VILIのリスクを上げる。

PBW (身長ベースの式から導く) は肺の大きさの標準化された推定値であり、これを一回換気量の設定に用いるべきである。6–8 mL/kg PBW の肺保護換気は、ARDSでとりわけ重要だが、ARDSのない肥満患者にも適切である。含気肺容量の低下と胸腔内圧の上昇は、肺ストレスを抑えるために低い一回換気量を支持する。

△ 注意

「胸壁コンプライアンスが低いから換気量を増やす」は支持されない **現在のエビデンスは、胸壁コンプライアンスの低下を代償するために一回換気量を増やすことを支持しない**。安全な伸展容量を決めるのは**胸壁ではなく肺の大きさ**だからである。実務上の頻出エラーは**実体重で一回換気量を計算してしまうこと**であり、これは直接的に傷害性の容量につながる(表1の「肥満特異的な考慮点」欄に明記)。

6-2. PEEPとリクルートメント

PEEPは、FRC低下と胸腔内圧上昇のせいで無気肺を起こしやすい肥満患者において、**気道閉塞を防ぎ肺のリクルートメントを保つ中心的役割を担う**。より高いPEEPは呼吸メカニクスを改善し、呼気終末肺容量を増やし、肺泡虚脱を防いで酸素化を高める。

ただし**最適なPEEPレベルは依然として不明**である。生理学的研究は、**中等度～重度肥満では、日常的に用いられるPEEPレベルでは経肺圧を正に保つのに不十分でありうる**ことを示唆する。経肺圧やCT・エコー・EITといった画像技術でガイドした個別化PEEP戦略は、リクルートメントを改善しうる。

重要な点として、**肥満患者の気道内圧は肺と胸壁の両方のメカニクスを反映する**。したがって**経肺圧が安全域にとどまる限り、より高いプラトー圧は過度の肺伸展なしに許容されうる**。

リクルートメント手技は、虚脱肺領域を再開通させて酸素化と含気を一過性に改善しうる（特に十分なPEEPが後続する場合）。しかし**胸腔内圧を上げて静脈還流を妨げ血行動態を不安定にしうる**ため、個別化すべきである。**現在のエビデンスは積極的なリクルートメント戦略のルーチン使用を支持しないが**、肥満患者に特化したデータは不足している。

6-3. 酸素化目標

PEEPを上げて肺リクルートメントを最適化することが、吸入酸素濃度だけを上げるより優先される。高い酸素分画は**吸収性無気肺を悪化させ酸素毒性に寄与しうる**からである。実務的には**SpO₂ をおおむね 92% 超 98% 未満に維持するよう酸素療法を調整する**。

7. 特定の臨床シナリオ

肥満患者のARDS：肥満患者はARDS発症リスクが高いが、死亡は非肥満と同等かむしろ低いことがある。**診断が難しい** — 肥満関連の無気肺がARDSの画像所見を模倣しうるためである。PBWに指標化した低一回換気量の肺保護換気が管理の基盤。**高PEEPと個別化PEEP戦略は、上昇した胸腔内圧を相殺しリクルートメントを最適化するうえでとりわけ有益でありうる**。

肥満患者の高炭酸ガス性呼吸不全：肥満はしばしば**肥満低換気症候群**と閉塞性睡眠時無呼吸を伴い、急性高炭酸ガス性呼吸不全の素因となる。管理は肺泡換気の改善と呼吸筋負荷の軽減に focus する。**NIVが第一選択**で、肺泡換気を改善し呼吸仕事量を減らし高炭酸ガス血症を是正しつつ、侵襲的換気のリスクを避けられる。術後の肥満患者でも再挿管と呼吸器合併症を減らす。

NIV失敗の早期認識が必須であり、呼吸不全の増悪・重度低酸素血症・臓器障害があれば**侵襲的換気を遅らせてはならない**。侵襲的換気に移行する際は、体位・人工呼吸器設定・気道管理に細心の注意を払う。**酸素療法は高炭酸ガス血症の悪化を避けるべく慎重に調整する**。

8. 呼吸メカニクスのモニタリング

Figure 4. 肥満患者における呼吸メカニクスのモニタリング。**3枚組のパネル図**(タイトル帯「Monitoring Respiratory Mechanics in Patients with Obesity」)。**A(青帯・The Problem: Airway Pressures)**: 左に非肥満、右に肥満の積み上げ棒を並べる。どちらも下段の青い「Lung (EL)」ブロックは**同じ高さ**で、中央に「Same EL」の注記。上段の「Chest wall (ECW)」は肥満側だけがオレンジ色で大きく膨らみ、「↑ECW due to adipose tissue」の赤い注記。結果として**Paw 25(非肥満)に対し Paw 35(肥満)**と表示される。右には肺を胸壁が取り囲む断面模式図(Paw が外から、PL が内から、↑Pcw が胸壁から)。下に黄色の警告枠「△ Airway pressure overestimates lung stress in obesity — Same lung distension → Higher measured Paw」と、灰色枠に **Paw = PL + Ppl / ΔP = ΔPL + ΔPCW** の式。**B(橙帯・Esophageal Pressure)**: 最上部に「Airway Pressure (Paw) – Pleural Pressure (≈ Pes) = Transpulmonary Pressure (PL)」の3ボックス引き算図。下に食道バルーンを入れた胸部の解剖図(Pes balloon/Esophagus/Lung/Heart、Paw が気道から入り、Ppl ≈ Pes)。右に2つの目標ボックス:「**End-expiratory PL (PL,ee) Target: ≥ 0 cmH₂O → 気道開存を確保 → PEEP調整の指針**」、「**End-inspiratory PL (PL,ei) Target: < 20 cmH₂O → 肺の過伸展を制限 → VILIを防ぐ**」。下に橙の Limitations 枠(局所であって全体の胸腔内圧ではない/カテーテル位置とバルーン充填という技術的問題/重度肥満ではエラスタンス由来のPL推定がストレスを過大評価しうる)。**C(緑帯・EIT)**: 胸部横断面を Zone 1(非下側・腹側)~Zone 3(下側・背側)に色分けした換気分布マップと「色の濃さ=換気量」の注記。下に「PEEP Optimization with EIT」の横グラデーションバー(Low PEEP ← Optimal PEEP → High PEEP、最適点に下向き矢印と「リクルートメントと過伸展の最良の妥協点」)。Limitations 枠(胸郭の単一断面のみ/相対値であって絶対値ではない/体型により信号が影響される/肺ストレスを直接は測らない)。最下段の紺色帯に「**Integrated approach: 気道内圧の解釈(A)+食道内圧測定(B)+局所換気イメージング(C)を組み合わせることが、肥満患者の個別化換気管理を最もよく支える**」。(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY)

8-1. プラトー圧と駆動圧

プラトー圧と駆動圧(=プラトー圧 – PEEP)は肺ストレスの評価と肺保護換気の指針として広く用いられる。しかしこれらは肺と胸壁の力学的性質の合成を反映する。

肥満患者では、**胸壁エラスタンスの上昇と腹腔内圧の上昇が気道内圧に実質的に寄与し、肺の過伸展が無くてもプラトー圧と駆動圧が高くなる**。上昇した胸腔内圧は経肺圧(肺の真の伸展圧)を下げるため、**気道内圧は肺ストレスを過大評価しうる**。

この機序と整合して、一般ARDS集団で観察される駆動圧と死亡の強い関連は、肥満患者では減弱しているように見える(De Jong et al.)。したがって、**プラトー圧・駆動圧の従来の安全閾値は慎重に解釈すべきであ**

り、肺ストレスが許容範囲にとどまるならより高い気道内圧が許容されうる。

8-2. 食道内圧モニタリング

食道内圧モニタリングは胸腔内圧の推定値を与え、経肺圧(気道内圧と胸腔内圧の差)の計算を可能にする。経肺圧はより直接的に肺ストレスを反映し、**肺と胸壁のメカニクスを分離**して個別化した換気調整を可能にする。

肥満患者では、上昇した胸腔内圧のせいで**呼気終末の経肺圧がしばしば低い**か陰性になり、気道閉塞と無気肺を促す。**PEEPを調整して呼気終末経肺圧を正に保つ**とリクルートメント・酸素化・呼吸メカニクスが改善しうる。同様に、**吸気終末の経肺圧を制限**することは過度の肺伸展の予防に役立つ。

△ 注意

生理学的な利点があっても、転帰の改善は証明されていない **EPVent-2試験は、非選択的ARDS集団において、食道内圧ガイドPEEPが経験的な高PEEP戦略に対する優越性を示さなかった**。ただし二次解析では、**呼気終末経肺圧を 0 cmH₂O 近傍に保つことが転帰改善と関連しうる**ことが示唆されている。重要な注意として、**肥満患者ではベースラインの食道内圧が高く、エラスタンス由来の経肺圧推定は重度肥満で肺ストレスを過大評価しうる**。技術的限界も無視できない — 正確な測定には適切なカテーテル位置とバルーン充填が必要であり、**食道内圧は全体ではなく局所の胸腔内圧を反映する**。したがって食道内圧モニタリングは「**肺ストレスの決定的な測定値**」ではなく「**気道内圧の解釈を助ける生理学的補助**」と位置づけるべきである。加えて、肥満患者における経肺圧の解釈は依然として議論があり、**エラスタンス由来の推定と絶対値の測定は異なりうる**が、どちらが優れるかの確固たるエビデンスは現時点で存在しない。

8-3. EIT

EITは非侵襲的なベッドサイド画像モダリティで、局所換気分布のリアルタイム評価を提供する。換気中のインピーダンス変化を検出することで、**局所の肺虚脱と過伸展を同定**し個別化した換気管理を支える。肥満患者では、**リクルートメントと過伸展のバランスをとってPEEPを最適化する**うえでとりわけ有用でありうる。**EITガイドのPEEP調整は、従来法と比べて酸素化と呼吸メカニクスの改善と関連している**(Nestler et al.)。

EITの限界: 胸郭の単一断面しか評価しない、絶対値ではなく相対的な換気測定に依存する、**信号取得と解釈は体型と電極位置の影響を受ける**。EITは肺ストレスを直接測らないため、**食道内圧測定のような圧ベースのモニタリングと組み合わせることで補完的な情報が得られる**。

9. 補助療法

腹臥位：中等度～重度ARDSの確立された治療で、早期に長時間適用すれば生存を改善する。肺ストレスの再分布・背側肺圧迫の軽減・V/Qマッチングの改善によって、より均一な肺の膨張を促す。これらの生理学的効果は、胸腔内圧上昇と肺容量低下により下側肺の虚脱を起こしやすい肥満患者でとりわけ意味を持ちうる。

体位調整・体型・胸腔内圧上昇の可能性といった技術的困難があるにもかかわらず、**利用可能なエビデンスは肥満患者における実行可能性と有効性を支持する**。観察研究と実行可能性試験は、人工呼吸中の肥満患者で腹臥位が安全であり、非肥満患者と同等かそれ以上の酸素化改善をもたらしていることを示している。したがって腹臥位は、一般ARDS集団と同じ臨床適応で肥満患者にも考慮すべきである（表1では PROSEVA試験のサブグループ解析と観察・実行可能性データが根拠として挙がる）。

筋弛緩薬：患者-人工呼吸器同調性を改善し酸素消費を減らし、選択された重症ARDS患者で肺保護換気を促しうる。無作為化試験は死亡benefitを一貫して示していないが、**現行ガイドラインは、他の方法で肺保護換気が達成できない早期重症ARDSでの短期使用を条件付きで推奨している**。肥満患者では薬用量の計算にどの体重指標（実体重・理想体重・調整体重）を使うべきかが不確実であり、不適切な投与は過少投与（換気制御の破綻）または過量投与（遷延性神経筋力低下のリスク）をもたらす。Train-of-four による慎重な調整とモニタリングが必須である。

ECMO：従来型管理に不応の重症呼吸不全に対する有効な救済療法。肥満は技術的困難のため歴史的に**相対禁忌とされてきたが、現代のデータは肥満患者でもECMOが安全かつ有効に実施できることを一貫して示している**。大規模レジストリ解析は非肥満患者と同等か、一部のシリーズではむしろ良好な生存転帰を報告している。総じて、**現在のエビデンスはBMIのみを理由にECMOを差し控えることを支持せず、適格な肥満患者は一般ARDS集団と同じ生理学的基準で評価されるべきである**（表1では EOLIA試験のサブグループデータが根拠。血管アクセスとカニューレションがより難しいこと、代謝需要が高いため回路流量をそれに見合わせるべきことが肥満特異的な注意点）。

10. 人工呼吸からの離脱 ■

肥満患者は抜管失敗リスクが高いと**思われがち**である。しかし**観察データは、肥満がむしろ低い再挿管リスクと関連しうることを示唆している**。これは広い意味での「肥満パラドックス」と整合する。

SBT（自発呼吸トライアル）のモダリティ：

- T-piece で行うSBTが抜管後の生理学的条件を最も忠実に再現する。一方、PSV (pressure-support ventilation：圧支持換気)で行うSBTは呼吸仕事量を減らし、生理学的な負荷が軽くなる（特に肥満患者で）
- 整合する生理学的研究として、陽圧なしのSBT (T-piece または PSV 0+PEEP 0) 中の吸気努力は抜管後の努力と同等だったのに対し、陽圧をかけたトライアルは真の呼吸仕事量を過小評価した

- それにもかかわらず、**堅固なエビデンスは、PSVで行うSBTが再挿管リスクを増やさずに抜管の意思決定を促進することを示している。高リスクとみなされた患者でも同様であり、これらの試験の1つは相当な割合の肥満患者を含んでいたため、所見はこの集団にも適用可能と考えられる**
- **SBT中にPEEPを追加することがさらに転帰を改善するかは不明。**最近の臨床試験では PSV+PEEP の SBTが PSV単独より抜管までの時間を短縮したと報告されたが、**重度肥満を含む「抜管失敗の最高リスク集団」に特化した研究は現時点で存在しない**ため慎重な解釈が必要

抜管後の予防的NIV: 肥満患者に特化した推奨は限られるが、複数の最近の研究がこの集団での予防的NIVの潜在的benefitを示唆しており、**抜管後にNIVを受けた肥満患者で呼吸努力が減るという生理学的データが裏づける。重要なのは、抜管後NIVの臨床的benefit が「NIVを使ったかどうか」ではなく「適用の時間と強度」に依存するという点である。**

試験	NIVの適用時間	対照	結果
Thille et al.(過体重・肥満)	最初の24時間で13時間	HFNC	再挿管と死亡のリスクを有意に低下
EXTUB-OBESE	最初の24時間で4時間以上	HFNC または標準酸素	再挿管の有意な減少なし(ただし群間クロスオーバーを許容し、NIVが救済療法として頻用された。 事後のクロスオーバー解析では実際にNIVを受けた患者で再挿管が有意に低かった)
3本目の試験	最初の24時間で22時間	—	再挿管の 約10%の絶対減少 (ただし統計学的有意には達せず)
メタ解析(肥満患者でのNIV、予防的または治療的)	—	HFNC または標準酸素	再挿管と死亡のリスク低下と関連

11. 知識のギャップと今後の方向性

肥満患者の人工呼吸のベストプラクティスは**依然として不完全にしか定義されていない**。最大の理由は、**この集団を特異的に対象とした質の高いRCTが限られている**ことである。利用可能なエビデンスの大半は、①大規模観察研究、②一般ICU集団で実施されサブグループ解析でしか肥満患者を含まないRCT、③全身麻酔下の術中換気戦略の研究(PROBESE等)、④小規模な生理学的研究 からの外挿であり、**多くの現行推奨は肥満特異的な検証を欠いている**。

- ① **最適なPEEPの選択:** 生理学的研究は肥満患者がしばしばより高いPEEPを要すると示唆するが、**高PEEP戦略を評価した大規模RCTは臨床的benefitを一貫して示していない**(PROBESE)。**重症の肥**

満患者における個別化PEEP戦略の専用試験が必要であり、EITと経肺圧測定という先進モニタリングがその助けになりうる

- ② **離脱の最適戦略**: 日々のSBTと鎮静最小化という一般原則は当てはまるが、**最適なSBTモダリティ、SBT中のPEEP追加の役割、抜管後の最も有効な予防的呼吸補助(NIVを含む)**は、肥満特異的コホートでのさらなる検討が必要
- ③ **重度肥満での腹臥位**: 現行エビデンスは主に一般ICU集団の大規模RCTのサブグループ解析、あるいはbenefitを示唆するが症例数と方法論に限界のある小規模観察研究に由来する。**リスク-ベネフィットプロファイルを明確にする専用研究が必要**
- ④ **GLP-1受容体作動薬という新しい変数**: GLP-1受容体作動薬の使用が増え、急速かつ大幅な体重減少を誘導しうる。今後の研究は、こうした変化が重症の肥満患者の呼吸メカニクス・代謝予備能・薬物動態にどう影響するか、そして**体重減少のタイミングと大きさに応じて換気戦略を適応させるべきか**を評価すべきである

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- **一回換気量は必ずPBW(予測体重)で 6-8 mL/kg。実体重で計算しない。胸壁が硬いからといって換気量を増やさない**
- **肥満ではプラトー圧・駆動圧が胸壁エラスタンスによって水増しされる。気道内圧をそのまま肺ストレスと読むと過小換気に振れる**(駆動圧と死亡の関連は肥満で減弱している)
- **PEEPは高めに個別化する。標準的な 5-10 cmH₂O は不十分なことがある。目標は呼気終末の経肺圧を正に保つこと。ただし転帰改善の大規模RCTはまだ無い**
- **前酸素化はNIVを第一選択に。BMIが高いほど絶対的な恩恵が大きい(PREOXI)。挿管はビデオ喉頭鏡を第一選択に**
- **BMIを理由に腹臥位やECMOを外さない**。適応はARDS一般集団と同じ生理学的基準で判断する
- **抜管後の予防的NIVは「装着するか」ではなく「何時間装着するか」**。13時間で効き、4時間では有意差が出なかった
- **推奨の大半は一般ICU集団からの外挿である。肥満特異的な試験が要る** — これが著者の最大のメッセージ

肥満患者の人工呼吸



挿管前
ヘッドアップ+NIV前酸素化
ビデオ喉頭鏡



初期設定
VT 6-8 mL/kg PBW
実体重で計算しない



PEEPをどう決めるか

標準



個別化



ARDSNet PEEP表
ただし不足しうる

食道内圧またはEIT
呼気終末PL $\geq$ 0を目標

駆動圧は慎重に読む
胸壁で水増しされる

難治性低酸素血症
腹臥位・ECMO
BMIで除外しない

離脱
予防的NIVは13時間以上